



● Equipo bloqueado

SILBOM

Sistema Inteligente de Lectura y Bloqueo
Operativo de Maquinarias

Cuando un candado físico ya no basta.

Dossier ejecutivo

Auditoría LOTO digital y mantenimiento predictivo

Asignatura

INGT1003 Arquitectura de Desarrollo

Profesor

Carlos Muñoz S.

Institución

Universidad Mayor

Carrera

Ingeniería Civil en Computación e
Informática

Repositorio

github.com/Vicente-PR/SILBOM

Lectura en dos minutos
Esta página resume el dossier completo para quien no leerá más allá de ella.

Resumen ejecutivo

Una capa de auditoría digital sobre el candado que la ley ya exige.

El problema	El bloqueo LOTO se controla con candado y tarjeta de cartón: nadie sabe en tiempo real qué máquina está bloqueada, por quién ni desde cuándo.
La evidencia	Los sectores que operan maquinaria pesada encabezan la accidentabilidad en Chile: la manufactura tiene la mayor tasa (3,5 por cada 100) y la minería, la mayor cantidad de días perdidos por accidente.
La solución	Un gemelo digital del candado: al escanear una etiqueta NFC/QR, el equipo queda bloqueado en la red de la planta y el dashboard lo muestra de inmediato.
El cliente	Jefaturas de mantenimiento y prevención de riesgos de la mediana industria que opera maquinaria pesada.
El modelo	Micro-SaaS B2B con tarifa plana por máquina o por planta, sin licencias por usuario ni hardware adicional.
La tecnología	Cliente: app Android (Java) y dashboard React. Servidor: API Gateway con JWT, Java Spring Boot y PostgreSQL.

Contenido

01	Introducción	3
02	Problema y evidencia	4
03	Propuesta de valor e innovación	6
04	Arquitectura cliente-servidor y capas	8
05	Selección de lenguajes y frameworks	10
06	Diseño funcional y prototipo	12
07	Conclusión	14
08	Bibliografía	15
09	Anexos	16



Quién compra
No el trabajador individual: la organización que responde por cada incidente.

Introducción

Qué entrega SILBOM, a quién y por qué.

Para los jefes de mantenimiento industrial en Chile que sufren pérdidas de tiempo y riesgos de accidentes por el descontrol en los protocolos LOTO, SILBOM entrega un sistema de bloqueo digital mediante NFC/QR que audita el estado de las máquinas en tiempo real.

SILBOM no se vende como una aplicación más de mantenimiento: es una capa de auditoría que se integra sobre el candado físico que la normativa ya exige. El cliente no es el trabajador individual, sino la organización: la gerencia de mantenimiento, el departamento de prevención de riesgos y la gerencia general, que responden ante la autoridad y ante sus trabajadores por cada incidente.

Bajo un modelo B2B de tarifa plana por máquina o por planta, SILBOM transforma una obligación normativa en un activo de datos: cada bloqueo registrado es también información que alimenta la planificación del mantenimiento.

Este documento presenta el problema y su evidencia, la propuesta de valor, la arquitectura cliente-servidor en capas recorrida con un caso de uso real, la selección de lenguajes y frameworks, y el prototipo navegable. Al término del semestre se espera un producto que bloquee una máquina con un escaneo, la muestre en rojo en un dashboard en tiempo real y calcule su MTBF operativo.

Tres áreas, una misma respuesta

Gerencia de mantenimiento

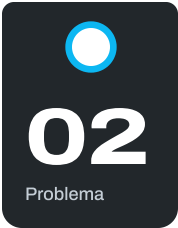
Ve en tiempo real qué equipos están detenidos y planifica con datos, no con recorridos por la planta.

Prevención de riesgos

Cuenta con un registro auditable de cada bloqueo: quién, cuándo y por qué.

Gerencia general

Responde ante la autoridad y sus trabajadores con trazabilidad, no con tarjetas de cartón.



Fuentes
SUSESO (2025), Biblioteca del Congreso Nacional (Aguayo Ormeño, 2025) y OSHA (2022).

Problema y evidencia

Un procedimiento diseñado para salvar vidas que hoy no deja rastro.

El protocolo Lockout/Tagout (LOTO) controla las energías peligrosas antes de intervenir una máquina: se aíslan las fuentes de energía, se instala un candado personal y una etiqueta que identifica al responsable, y se verifica que el equipo quedó sin energía (OSHA, 2022). En una planta industrial chilena típica, ese control se hace con candado y tarjeta de cartón. Funciona mientras cada persona recuerde, respete y revise el candado; la jefatura, en cambio, no tiene ningún medio digital para saber cuántas máquinas están bloqueadas, quién las bloqueó ni desde cuándo.

El tamaño del problema

143.199	3,5	35,1
accidentes del trabajo registrados en mutualidades durante 2024 en Chile (SUSESO, 2025).	accidentes por cada 100 personas protegidas en la industria manufacturera en 2024: la tasa más alta de todos los sectores (Aguayo Ormeño, 2025).	días perdidos en promedio por cada accidente del trabajo en minería en 2024: el valor más alto de todos los sectores (Aguayo Ormeño, 2025).

SILBOM apunta a la mediana industria que opera maquinaria pesada, y los dos sectores donde más se concentra esa maquinaria encabezan los indicadores: la manufactura tiene la mayor tasa de accidentes del trabajo y la minería, además de los días perdidos, la segunda mayor tasa de mortalidad laboral, con 6,3 fallecidos por cada 100.000 personas protegidas (Aguayo Ormeño, 2025). A nivel internacional, la OSHA estima que cumplir su estándar de control de energías peligrosas previene alrededor de 120 muertes y 50.000 lesiones al año en Estados Unidos (OSHA, 2022): el procedimiento funciona cuando se ejecuta y se controla.

En Chile, el Decreto Supremo 44, vigente desde febrero de 2025, reemplazó al reglamento de 1969 y exige una gestión preventiva documentada de los riesgos laborales (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2024). Un control de bloqueos que solo existe en cartón difícilmente se puede demostrar ante una fiscalización.

Perfil tipo

Construido a partir de fuentes secundarias. No corresponde a una persona entrevistada; su validación con usuarios reales queda para el Hito 2.

A quién le duele

Marcela Torres

Jefa de mantenimiento en una planta industrial mediana con maquinaria pesada. Perfil tipo.

Su contexto	Coordina a técnicos que rotan en tres turnos sobre chancadores, molinos, bombas y compresores. Responde ante la gerencia y la mutualidad por cada incidente.
Qué hace hoy	Candado y tarjeta de cartón en cada máquina. Para saber qué está bloqueado recorre la planta o pregunta por WhatsApp al supervisor de turno. El registro, si existe, es una planilla que se llena después.
Su dolor	No puede demostrar quién bloqueó qué ni cuándo, y se entera tarde de las máquinas que se intervienen una y otra vez.
Lo que gana	Un semáforo de la planta en su pantalla y un historial auditable que se arma solo con cada escaneo.

Tres preguntas que hoy nadie puede responder

¿Cuántas máquinas están bloqueadas ahora?	● Hay que recorrer la planta y mirar.
¿Quién las bloqueó?	● Lo que diga una tarjeta escrita a mano.
¿Desde cuándo?	● Sin registro: la tarjeta se bota al terminar.

Esa combinación de candado, cartón, recorrido y mensajes es la **competencia real** de SILBOM: no cuesta nada, pero tampoco deja datos.

Un operario puede reconectar un equipo sin saber que un compañero sigue trabajando adentro.



Lo que no cambia

El corte de energía sigue siendo mecánico. SILBOM digitaliza la auditoría, no el bloqueo físico.

Hipótesis, no hecho

No identificamos un actor local enfocado en la mediana industria con software puro. Es lo que este proyecto pone a prueba.

Propuesta de valor e innovación

Un gemelo digital del candado para la industria que hoy queda fuera.

El gemelo digital del candado

Cada etiqueta NFC o QR adherida a una máquina tiene una contraparte digital en la plataforma. Al escanearla, el técnico coloca su candado real y además bloquea el equipo en la red de la fábrica: el dashboard web lo muestra de inmediato, cambiando la máquina de verde a rojo.

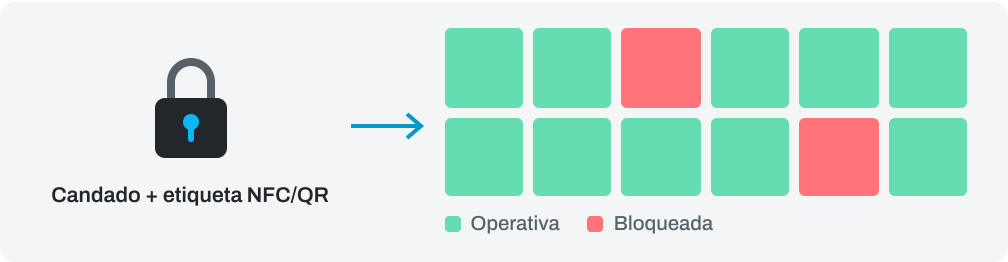


Figura 1. Un escaneo en terreno cambia el estado de la máquina en el dashboard de la planta.

El nicho: mediana industria con maquinaria pesada

El mercado no está vacío. MaintainX cobra hasta USD 75 por usuario al mes en su plan Premium con pago mensual (MaintainX, 2026), y OSESA ofrece en Chile un sistema de bloqueo LOTO con QR, gabinetes con biometría y tótems en terreno, probado en la gran minería (OSESA, 2026). El QR, por lo tanto, no es la novedad: la diferencia de SILBOM está en el segmento, el modelo y el uso predictivo del dato.

	MaintainX	OSESA	SILBOM
Enfoque	Suite de mantenimiento; la seguridad es un módulo	Hardware (gabinetes, biometría, tótems) más software y QR	Capa de auditoría LOTO, software puro
Costo	Por usuario, hasta USD 75 al mes	Proyecto de integración a medida	Tarifa plana por máquina o planta
Segmento	Equipos que buscan una suite completa	Gran minería e infraestructura crítica	Mediana industria con maquinaria pesada

Qué es el MTBF

Tiempo medio entre fallas: el promedio de horas de operación entre dos intervenciones de un mismo equipo (Mobley, 2002).

Costo de hardware adicional

Cero. El dato ya existe: cada bloqueo registra su inicio y su fin.

De la auditoría a una línea base predictiva

El mantenimiento predictivo de punta usa sensores IoT de vibración y termografía, de costo e instalación considerables. SILBOM no reemplaza esa tecnología: extrae valor de los datos que el propio protocolo LOTO ya genera. Cada bloqueo queda con timestamp de inicio y fin, lo que permite al backend calcular un MTBF operativo por máquina.

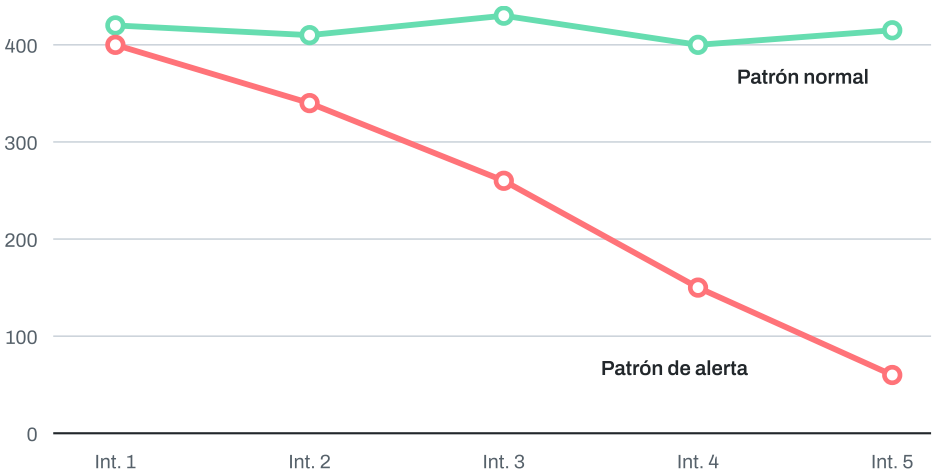
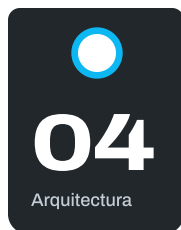


Figura 2. MTBF estimado por máquina, en horas, a lo largo de cinco intervenciones. Datos ilustrativos: cuando el tiempo entre bloqueos cae de forma sostenida, SILBOM emite una alerta temprana.

Este cálculo no sustituye la telemetría de un sensor físico, pero convierte un trámite que hoy no deja ningún dato aprovechable en una alerta temprana ante frecuencias anómalas de intervención, sin hardware adicional.



Figura 3. El cálculo ya funciona en el prototipo: pantalla de análisis de mantenimiento con datos de ejemplo.



Arquitectura cliente-servidor y capas

Dos clientes, un servidor y tres capas con responsabilidades separadas.

Cliente

App móvil del técnico y navegador del jefe de planta: muestran e ingresan datos, no deciden.

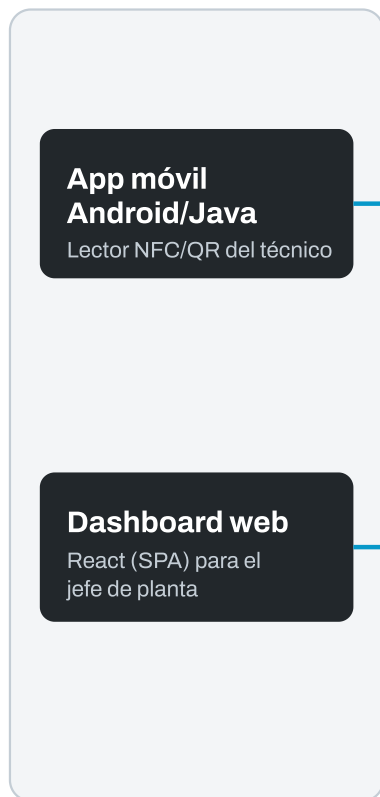
Servidor

Gateway, backend y base de datos: validan, deciden y guardan. Toda regla de negocio vive aquí.

SILBOM sigue el modelo cliente-servidor organizado en tres capas. La **capa de presentación** corre en los clientes: la app Android lee la etiqueta NFC/QR y el dashboard web muestra el estado de la planta. La **capa de negocio** corre en el servidor: el API Gateway autentica cada petición con JWT y el backend Spring Boot aplica las reglas de bloqueo y alimenta el motor de MTBF. La **capa de datos** persiste en PostgreSQL el estado de cada máquina, cada bloqueo y su historial.

Cliente

Capa de presentación



Servidor

Capas de negocio y de datos

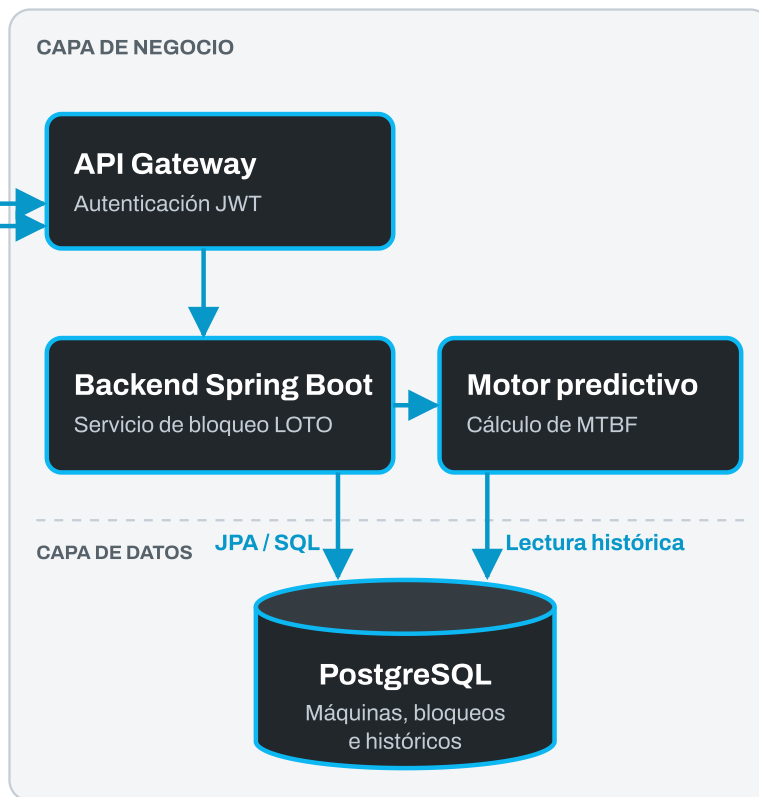


Figura 4. Diagrama propio de SILBOM. Las flechas azules indican el sentido de cada petición y su protocolo.

Caso de uso

Bloquear una máquina: el flujo central del producto y el que más exige a la arquitectura.

Si algo falla

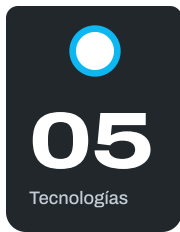
Sin token válido responde 401. Si una de las dos escrituras falla, la transacción revierte ambas y la máquina no cambia de estado.

Recorrido de un caso de uso por las capas

Marcela recibe el aviso de que un técnico intervendrá el chancador primario CH-014. Esto es lo que ocurre en cada capa desde que el técnico escanea la etiqueta hasta que el chancador aparece en rojo:

#	Dónde ocurre	Qué hace
1	Cliente móvil Presentación	El técnico escanea la etiqueta NFC del chancador. La app lee el identificador y muestra el formulario: motivo, duración estimada y fuentes de energía aisladas.
2	Red	La app envía <code>POST /api/bloqueos</code> por HTTPS con el token JWT del técnico en la cabecera.
3	API Gateway Negocio, servidor	Valida el token y el rol de técnico. Si no es válido responde 401 y no se registra nada.
4	Servicio de bloqueo Negocio, servidor	Verifica que la máquina exista y abre una transacción.
5	PostgreSQL Datos, servidor	Inserta el bloqueo con timestamp de inicio y cambia el estado del chancador a bloqueado. Ambas escrituras se confirman juntas o se revierten juntas.
6	Clientes Presentación	La app recibe <code>201 Created</code> y muestra la confirmación. El backend publica el cambio por WebSocket y el dashboard de Marcela pinta el chancador en rojo sin recargar la página.
7	Motor predictivo Negocio, servidor	Al liberar el bloqueo se registra su fin; el motor lee el historial y recalcula el MTBF del chancador.

Una transacción a medias no es un error de software: es un riesgo humano.



Criterios del equipo

Curva de aprendizaje, integridad del dato, comunidad y soporte, costo y compatibilidad móvil.

Desventaja asumida

Más código, un arranque más pesado y un prototipo más lento de construir.

Selección de lenguajes y frameworks

Cuatro decisiones firmadas, cada una con la desventaja que asumimos.

Servidor: Java Spring Boot frente a Node.js

Fue la decisión más discutida. Node.js habría permitido menos código, una configuración inicial más liviana y un prototipo más rápido. Firmamos por Java.

Criterio	Node.js	Java Spring Boot
Curva de aprendizaje	● Baja	● Media; mismo lenguaje que la app Android
Transacciones con PostgreSQL	● Posibles, escritas a mano con la librería	● Declarativas con @Transactional y JPA
Tipado	● Dinámico; estático solo con TypeScript	● Estático, verificado al compilar
Comunidad y soporte	● Muy amplia	● Muy amplia, estándar empresarial
Costo de licencias	● Gratuito	● Gratuito
Velocidad para prototipar	● Alta	○ Menor, más código

Node.js también puede manejar transacciones con PostgreSQL, así que la diferencia no es de capacidad sino de riesgo. En Spring Boot la transacción se declara sobre el método del servicio y el framework garantiza que el bloqueo y el cambio de estado se confirmen o se reviertan juntos; en Node.js esa disciplina queda en manos de cada programador. Sumado al tipado verificado al compilar y a la autoconfiguración que ofrece Spring Boot (Walls, 2016), reduce la probabilidad de que una máquina quede marcada como “operativa” cuando no lo está. Aceptamos a cambio más código y un prototipo más lento.

Prototipo frente a producto

El prototipo del Hito 1 está hecho en HTML, CSS y JavaScript. El producto final se construirá con React y Android/Java.

Clientes y renderizado

Las decisiones de la capa de presentación siguen los mismos criterios. En cada una nombramos la alternativa descartada y lo que perdemos al elegir.

Dashboard web: React frente a Angular

Por qué: curva de aprendizaje menor y componentes reutilizables para la grilla de máquinas, que se repite en el semáforo, el mapa y la ficha. Comunidad amplia y gratuito.

Desventaja asumida: React no trae ruteo ni manejo de estado; hay que elegir y mantener esas librerías aparte.

App móvil: Android nativo en Java frente a Flutter

Por qué: acceso directo a la API NFC de Android sin depender de plugins de terceros, y el mismo lenguaje que el servidor, lo que reduce la curva del equipo.

Desventaja asumida: la primera versión no funcionará en iPhone. Si un cliente lo requiere, habrá que desarrollar una segunda app.

Renderizado: aplicación de página única frente a multipágina

Por qué: el dashboard mantiene abierta una conexión WebSocket y actualiza el semáforo sin recargar. Es una herramienta privada tras login, así que el posicionamiento en buscadores no importa.

Desventaja asumida: carga inicial más pesada y ruteo resuelto en el navegador.

Prototipo: HTML, CSS y JavaScript frente a Figma

Por qué: el primer intento en Figma no permitía mostrar un flujo con estado real. En HTML el prototipo registra intervenciones, actualiza el dashboard y calcula indicadores con datos de ejemplo.

Desventaja asumida: no es el stack final; en los hitos 2 y 3 se reescribe en React y Android.



Arquitectura de información

Secciones agrupadas por usuario, jerarquizadas en dos niveles y nombradas con el vocabulario de planta.

Diseño funcional y prototipo

Dos usuarios, dos rutas independientes y un mismo estado de la planta.

El técnico en terreno inicia sesión en la app, escanea la etiqueta de la máquina, completa un formulario breve de bloqueo y recibe una confirmación inmediata cuando el equipo pasa a rojo. La jefatura parte en un dashboard que funciona como semáforo de toda la planta y desde ahí baja al mapa por máquina, a la ficha de cada equipo o al reporte de MTBF.

App del técnico

Móvil, en terreno

- Iniciar sesión
Credenciales del técnico.
- Escanear máquina
Lectura NFC o QR de la etiqueta.
- Registrar bloqueo
Motivo, duración estimada y responsable.
- Confirmación
La máquina pasa a rojo en toda la planta.
- Mis intervenciones
Historial personal de bloqueos.

Panel de jefatura

Web, en oficina

- Iniciar sesión
Credenciales de jefatura.
- Semáforo de planta
Estado de todas las máquinas.
- Mapa de planta
Vista por máquina.
- Ficha de máquina
Estado, responsable y tiempo transcurrido.
- Reporte MTBF
Alertas predictivas por equipo.

Figura 5. Mapa del producto: secciones, jerarquía y rutas de navegación.

Pruébalo

El prototipo navegable está publicado en el enlace del Anexo A.

Datos

Todas las pantallas usan datos de demostración.

El prototipo navegable

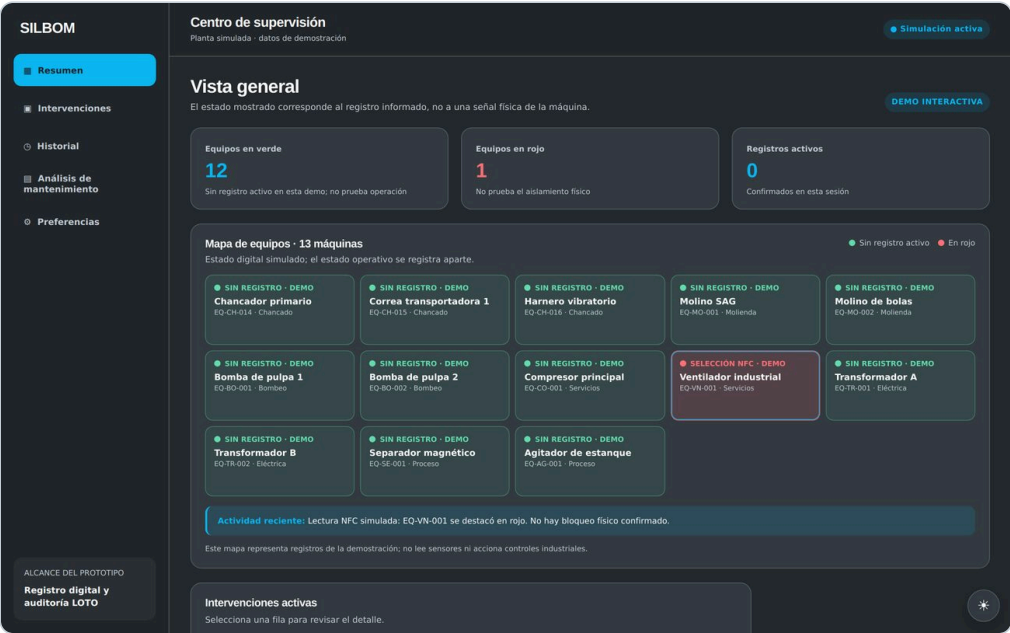
El prototipo encadena el flujo completo del técnico y el de la jefatura. Estas son tres de sus pantallas; la de análisis aparece en la página 7.



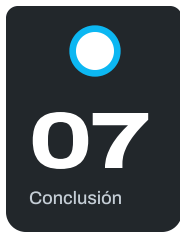
Identificar equipo. Lectura NFC, QR o código manual.



Nueva intervención. Clasificación, estados y fuentes de energía aisladas.



Centro de supervisión. Semáforo y mapa de los equipos de la planta.



Conclusión

Lo que queda firmado y lo que falta probar.

SILBOM parte de una convicción simple: la seguridad industrial no debería depender de que una persona recuerde sacar una tarjeta de cartón. Digitalizar el protocolo LOTO no reemplaza el candado físico; lo hace visible, auditable y, con el tiempo, predictivo. La evidencia muestra que los sectores que operan maquinaria pesada, como la manufactura y la minería, encabezan la accidentabilidad del país.

Este hito deja firmadas una arquitectura cliente-servidor en tres capas que prioriza la integridad del dato, cuatro decisiones tecnológicas con su desventaja asumida y un prototipo navegable que recorre el flujo de ambos usuarios. También deja claro lo que aún es hipótesis: que la mediana industria pagará por una capa de auditoría de software puro. Validarla con usuarios reales, empezando por perfiles como el de Marcela, es la primera tarea del Hito 2, junto con construir el servicio de bloqueo.

Cada línea de código de SILBOM tiene el mismo propósito: proteger la máquina para proteger, sobre todo, a la persona que trabaja junto a ella.

Equipo SILBOM



Formato

Norma APA, séptima edición. Cada referencia está citada en el cuerpo del documento.

Bibliografía

Fuentes estadísticas, normativas, técnicas y de mercado.

Aguayo Ormeño, I. (2025). *Tasas de cotización y tasas de siniestralidad del Seguro de Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16.744*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/37677/1/BCN_Seguro_accidentes_del_trabajo_Ley_16.744.pdf

MaintainX. (2026). *Pricing*. <https://www.getmaintainx.com/pricing>

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (2024). *Decreto 44: Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://bcn.cl/3oe4l>

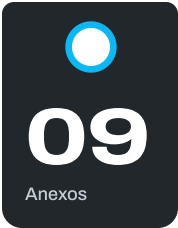
Mobley, R. K. (2002). *An introduction to predictive maintenance* (2.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

Occupational Safety and Health Administration. (2022). *Lockout/Tagout* (Hoja informativa OSHA FS-3529). U.S. Department of Labor. [https://www.osha.gov/publications/bytopic/control-of-hazardous-energy-\(lockout-tagout\)](https://www.osha.gov/publications/bytopic/control-of-hazardous-energy-(lockout-tagout))

OSESA. (2026). *Digitalización de procesos: Sistema inteligente de control de bloqueo LOTO mediante QR*. <https://osesa.cl/index.php/digitalizacion-de-procesos-sistema-inteligente-de-control-de-bloqueo-loto-mediante-qr/>

Superintendencia de Seguridad Social. (2025). *Chile registra significativa disminución en accidentes laborales durante 2024*. <https://www.suseso.gob.cl/605/w3-article-755195.html>

Walls, C. (2016). *Spring Boot in action*. Manning Publications.



Anexos

Anexo A. Prototipo interactivo

<https://silbom.netlify.app>

Anexo B. Declaración de uso de inteligencia artificial

El equipo usó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo. Todo el contenido fue revisado por los integrantes, que asumen la responsabilidad por lo entregado y pueden explicarlo.

Herramienta	Uso	Cómo se verificó
ChatGPT (OpenAI)	Apoyo en la programación del prototipo navegable en HTML, CSS y JavaScript.	El equipo recorrió manualmente todos los flujos del prototipo, revisó que la lógica y los datos fueran coherentes con el caso y ajustó lo necesario.
Claude (Anthropic)	Redacción y edición del documento, diseño editorial del dossier y de las láminas, diagramas y búsqueda de fuentes.	Cada cifra y referencia se contrastó con su fuente original; así se corrigió una referencia con edición errónea y se eliminó una afirmación sin respaldo. El equipo leyó y ajustó todo el contenido.